

From Code to Intelligence

Ahmad Tavakoli

بخش ۱: تمرین های پایه ای

۱. یک آرایه یک بعدی شامل اعداد ۰ تا ۱۹ بسازید.
۲. یک ماتریس 5×4 بسازید که عناصر آن با `arrange` پر شده باشد.
۳. یک ماتریس 3×3 از عدد ۱ بسازید و سپس آن را به یک آرایه یک بعدی تبدیل کنید.
۴. یک ماتریس مربعی 5×5 بسازید که همه عناصر قطر اصلی آن برابر ۷ و بقیه صفر باشند.
۵. خروجی `ravel()` و `reshape()` را روی یک ماتریس 6×2 مقایسه کنید.

بخش ۲ Reshape: و ساختار ماتریس

۶. یک آرایه ۱ تا ۲۴ بسازید و آن را به ماتریس 6×4 تبدیل کنید.
۷. همان آرایه را به ماتریس $4 \times 3 \times 2$ تبدیل کنید.
۸. یک ماتریس 6×6 بسازید و فقط بخش مثلث پایین آن را نگه دارید (بقیه صفر).
۹. از یک ماتریس دلخواه، فقط قطر اصلی را استخراج کنید.
۱۰. یک ماتریس مربعی بسازید که فقط قطر فرعی (secondary diagonal) آن مقدار غیر صفر داشته باشد.

بخش ۳ Slicing :

۱۱. از یک ماتریس 6×6 :

- سطرهای زوج را استخراج کنید.
- ستونهای فرد را استخراج کنید.

۱۲. فقط زیرماتریس وسط (3×3) یک ماتریس 7×7 را جدا کنید.

۱۳. آخرین ستون یک ماتریس را بدون دانستن تعداد ستونها استخراج کنید.

۱۴. عناصر بزرگتر از میانگین کل ماتریس را انتخاب کنید.

بخش ۴: عملیات روی ماتریسها

۱۶. دو ماتریس 3×3 بسازید و:

- جمع
- تفریق
- ضرب عضو به عضو
- تقسیم عضو به عضو را انجام دهید.

۱۷. تفاوت بین $A * B$ و $A \cdot B$ را با مثال نشان دهید.

۱۸. حاصل ضرب یک ماتریس 4×3 در یک ماتریس 2×4 را محاسبه کنید.

۱۹. مجموع هر سطر و هر ستون یک ماتریس را جداگانه محاسبه کنید.

۲۰. میانگین هر ستون یک دیتاست 5×100 را محاسبه کنید.

بخش ۵:

۲۱. یک ماتریس نمرات ۱۰ دانشجو در ۴ درس بسازید:

- میانگین نمره هر دانشجو
- میانگین هر درس

۲۲. دانشجویی که بالاترین میانگین را دارد پیدا کنید.

۲۳. در هر ستون، مقدارهایی که کمتر از میانگین همان ستون هستند را صفر کنید.

۲۴. مجموع کل ماتریس را به دو روش مختلف محاسبه کنید.

۲۵. بررسی کنید $\text{sum}(\text{axis}=0)$ و $\text{sum}(\text{axis}=1)$ چه تفاوت مفهومی دارند.